

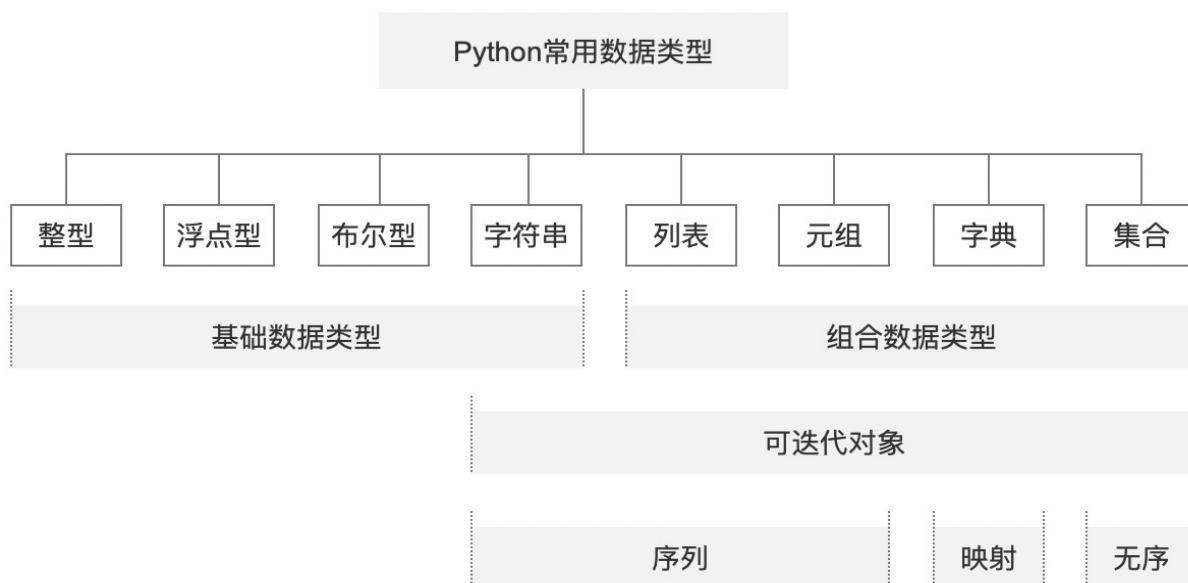
程序设计90

张宏斌 副教授

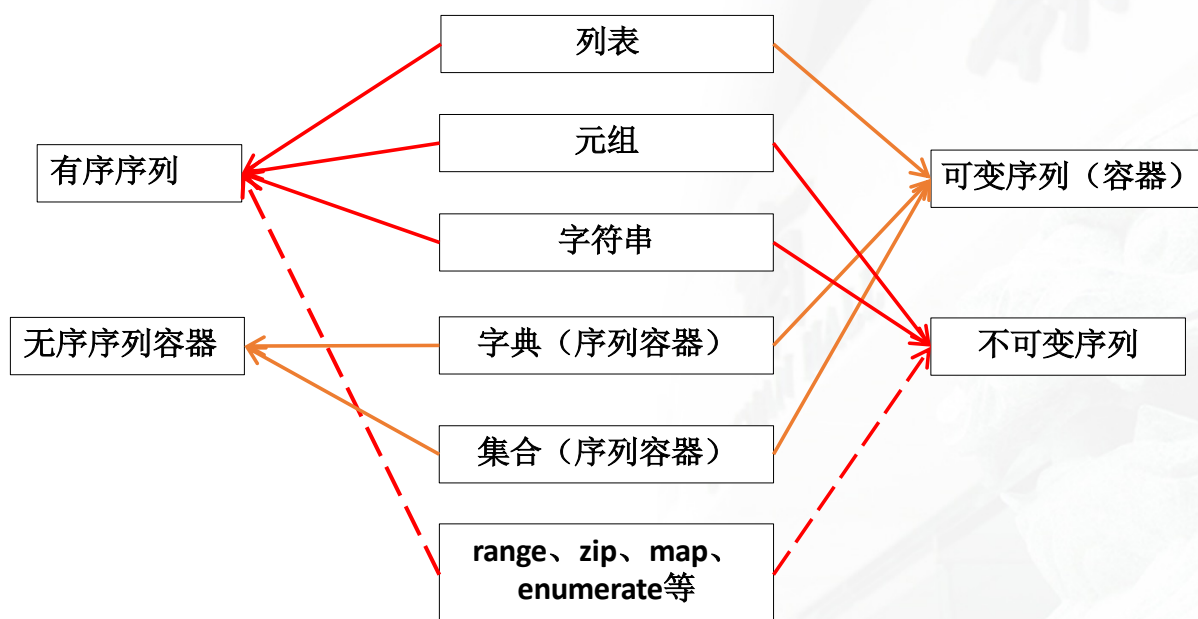
复习

- Python数据类型总结
- 字典定义
- 字典元素的访问、修改、添加——通过字典的键进行
- 字典元素的访问：get()、setdefault()、items()、keys()、values()方法
- 遍历字典元素
- 字典元素的添加、修改与删除
- 计数神器Counter()函数
- 字典推导式
- 集合的定义
- 集合的运算
- 集合的常用方法

Python常用数据类型



Python常用数据类型



期中小测安排

- 下周三（4月29日）下午理论课第二节课进行
- 理论题为闭卷测试，30分钟
 - 客观题30题，40分
 - 计算和编程思维1题，10分
- 编程题为开卷考试，25分钟，3道题

列表作业问题

- 绝大部分同学做的不错，优秀率72.5%
- 主要问题：

- 第4位插入826

```
'''Q4. 在上面Q3问题合并所得的列表的第4位, 插入数字826 (原第4个数后移)
请在此写你的代码, 并将插入数字826的列表也保存在 (赋值给) listAfterFisrtInsertion:
combinedList.insert(3, 826)
listAfterFisrtInsertion = combinedList
print("listAfterFisrtInsertion:", listAfterFisrtInsertion)
```

- 插入三个数

```
'''Q5. 在上面Q4问题所得的列表的第12位一次插入三个数766,555,666 (原来第12位数后移)
请在此写你的代码, 并将插入三个数的列表也保存在 (赋值给) listAfterSecondInsertion'''
```

```
listAfterSecondInsertion = listAfterFisrtInsertion.copy()
listAfterSecondInsertion[11,11] = [766,555,666]
print(listAfterSecondInsertion)
```

第四章 控制结构

- 1 掌握语句和代码块的基本概念
- 2 熟练运用条件表达式
- 3 掌握 if 分支结构的语法及应用
- 4 掌握 while 和for循环结构的语法及应用
- 5 掌握 break 、 continue和else 语句的用法
- 6 灵活运用控制结构解决实际问题



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



程序控制结构

- 有了合适的数据类型和数据结构之后，还要依赖于**选择和循环结构**来实现特定的业务逻辑
- 一个完整的选择结构或循环结构可以看作是一个大的“语句”——**复合语句**，从这个角度来讲，程序中的多条“语句”是顺序执行的



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



复合语句

- 复习：Python的程序结构
- **复合语句**，由多行构成。例如，分支结构和循环结构中的代码

首行语句：
内嵌代码块

```
① exchange_rate = 6.923
② amount_str = input('请输入兑换金额(美元以$开头, 人民币以¥开头):')
③ if amount_str[0] == '$':
④     amount = float(amount_str[1:]) * exchange_rate
⑤     print('{} 可以兑换人民币 {:.2f} 元'.format(amount_str, amount))
⑥ elif amount_str[0] == '¥':
⑦     amount = float(amount_str[1:]) / exchange_rate
⑧     print('{} 可以兑换 {:.2f} 美元'.format(amount_str, amount))
⑨ else:
⑩     print('输入格式错误。')
```

- 在 Python 中，使用**缩进**来标识**代码块**。相同层级的代码必须以垂直对齐的方式来组织，即相同的缩进
- 对于缩进的数量没有严格规定，比较常见的是使用**4 个空格**或**1 个制表符**。不要在同一段代码中**混合使用**空格和制表符，这样可能会引起语法错误



中山大学岭南学院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



条件表达式

- 绝大部分合法的Python表达式都可以作为条件表达式
- 在选择和循环结构中，条件表达式的值**只要不是 False、0（或0.0、0等）、空值None、空列表、空元组、空集合、空字典、空字符串、空range对象**，Python解释器均认为与**True**等价，作为参数传递给内置函数bool()时返回值为True，**作为条件表达式时表示条件成立**
- 复习：比较运算符：> >= < <= == != ；逻辑运算符：and or not



中山大学岭南学院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



条件表达式为False的情形

Python 中的假值对象

对象类型	对象值
布尔值	False
null 类型	None
整型	0
浮点型	0.0
空字符串	"或""
空列表	[]
空元组	()
空字典	{}
空集合	set()



分支结构

- Python 中的选择操作是通过 **if 分支结构** 来实现的
- 常见的分支结构有 **单分支选择结构、双分支选择结构、多分支选择结构以及嵌套的分支结构**



单分支结构

- 单分支结构的语法如下：

```
if condition:
    statements
```

【例】商品价格不应该为负数。因此，在用户输入商品价格的时候，如果出现负数，则自动更正为 0

```
1 price = float(input('请输入商品价格: '))
2 if price < 0:
3     price = 0
4     print('输入价格有误, 已更正为 0 元 ')
5 print('商品价格是: {:.2f} 元 '.format(price))
```

请输入商品价格: 10.8

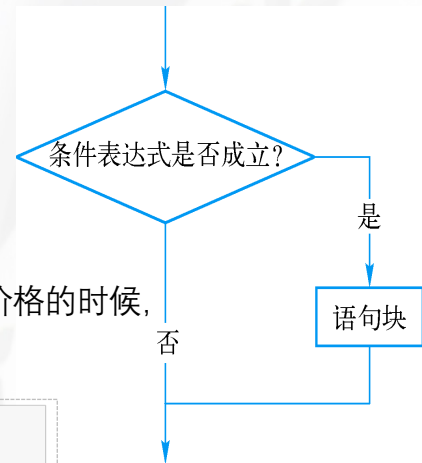
商品价格是: 10.80 元

===== 再次运行程序, 重新输入 =====

请输入商品价格: -10.8

输入价格有误, 已更正为 0 元

商品价格是: 0.00 元



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

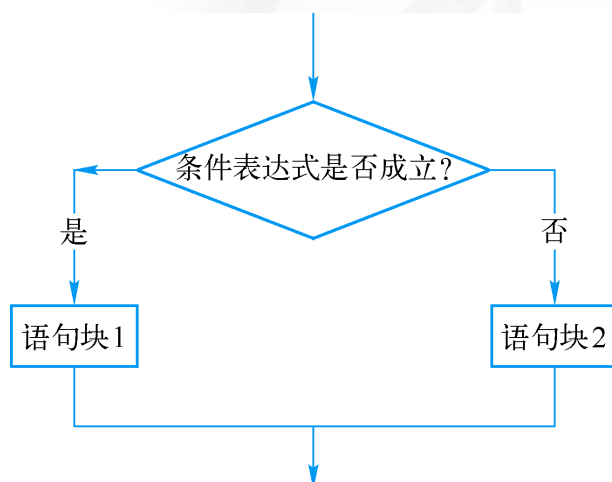
张宏斌 副教授 2026年春



双分支结构

- 在 if 语句中加上 else 子句，用来处理条件表达式为 False 时的情况：

```
if condition:
    statements1
else:
    statements2
```



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



双分支结构——举例

- 身份号码中含有丰富的信息，其中倒数第2位代表性别。倒数第2位为奇数代表男性，偶数代表女性。编写代码，根据用户输入的身份证号码判定性别

```
❶ id_card = input("请输入身份证号码: ")
❷ gender_flag = int(id_card[-2])
❸ if gender_flag % 2 == 0:
❹     print("女")
❺ else:
❻     print("男")
```

请输入身份证号码: 520125197907167561
女



双分支结构：三元运算符

- Python还提供了**三元运算符**，并且在三元运算符构成的表达式中还可以嵌套三元运算符，可以实现与选择结构相似的效果。语法为：

value1 if condition else value2

- 当条件表达式**condition**的值与**True**等价时，表达式的值为**value1**，**否则**表达式的值为**value2**

```
>>> a = 5
```

```
>>> print(6 if a > 3 else 5)
```

```
6
```

```
>>> b = 6 if 5 > 13 else 9    # 赋值运算符优先级非常低
```

```
>>> b
```

```
9
```



多分支结构

- 当有多个条件需要进行判断时，需要用到 **elif** 子句：

if 表达式1:

语句块1

elif 表达式2:

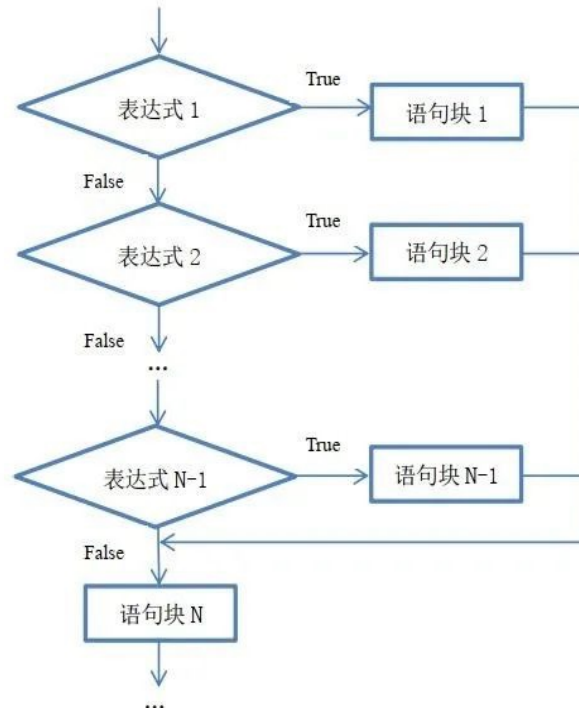
语句块2

elif 表达式3:

语句块3

else:

语句块4



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌

SB
DITED



ASSOCIATION
AMBA
ACCREDITED

多分支结构：案例

- 使用多分支选择结构，写一个程序，将用户输入的百分制成绩变换到等级制， $[90, 100]$ – A; $[80, 90)$ – B; $[70, 80)$ – C; $[60, 70)$ – D; 60以下为E



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



AACSB
ACCREDITED



ASSOCIATION
AMBA
ACCREDITED

分支结构的嵌套

if 表达式1:

语句块1

if 表达式2:

语句块2

else:

语句块3

else:

if 表达式4:

语句块4

注意：缩进必须要正确并且一致

```
if 表达式 1:
    语句块 1
    if 表达式 2:
        语句块 2
    else:
        语句块 3
else:
    if 表达式 4:
        语句块 4
```



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



循环结构

- Python主要有for循环和while循环两种形式的循环结构，多个循环可以嵌套使用，并且还经常和选择结构嵌套使用来实现复杂的业务逻辑
- while循环一般用于循环次数难以提前确定的情况，当然也可以用于循环次数确定的情况
- for循环一般用于循环次数可以提前确定的情况，尤其适用于枚举或遍历序列或迭代对象中元素的场合



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

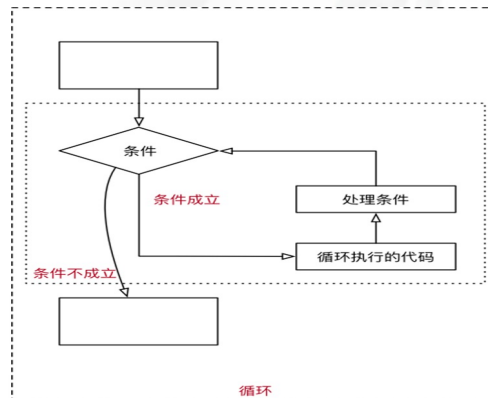
张宏斌 副教授 2026年春



while循环

- 当条件表达式为真值时，**while循环**将执行其代码块。其语法格式如下：

```
while condition:  
    statements
```



- 如果条件表达式开始就是假，循环体中的代码块一次也不会执行
- 如果条件表达式**一直是真**，代码块会永远地执行下去，直到用户停止执行为止（又称为永真循环或死循环）



中山大学岭南学院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



while循环：案例

【例】在超市购物结算时，收银员逐一扫描商品上的条码，记录购买的商品和数量，最终累加出总的金额。
编写程序，模拟实现这一收银过程。

```
① total_amt = 0  
② goods_str = input('请输入商品数量和单价（用逗号隔开，直接回车结束）：')  
  
③ while len(goods_str) > 0:  
④     goods_info_list = goods_str.split(',')  
⑤     total_amt += int(goods_info_list[0]) * float(goods_info_list[1])  
⑥     goods_str = input('请输入商品数量和单价（用逗号隔开，直接回车结束）：')  
  
⑦ print('需支付金额：{:.2f} 元'.format(total_amt))
```

```
请输入商品数量和单价（用逗号隔开，直接回车结束）： 10,10.8  
请输入商品数量和单价（用逗号隔开，直接回车结束）： 5,6.0  
请输入商品数量和单价（用逗号隔开，直接回车结束）： 2,8.5  
请输入商品数量和单价（用逗号隔开，直接回车结束）：  
需支付金额： 155.00 元
```



中山大学岭南学院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

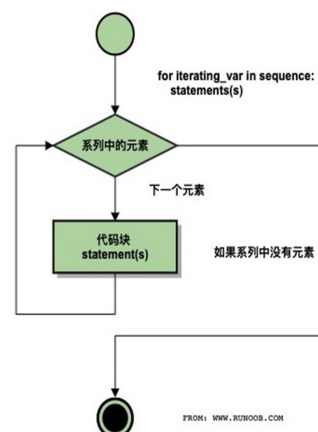
张宏斌 副教授 2026年春



for循环结构

- **for循环**通常用于**遍历序列**（字符串、列表和元组等）或任何**可迭代对象**内的元素，是一个通用的迭代器。其语法格式如下：

```
for item in iterable_obj:
    statements
```



break、continue和else语句

- 对于循环语句，还有一个更加完整的表达形式，即可以在循环语句中加入 **break**、**continue**和 **else**语句。其语法格式如下：

```
while condition1:
    statements1
    if condition2:
        break
    if condition3:
        continue
    statements2
else:
    statements3
```

```
for item in iterable_obj:
    statements1
    if condition2:
        break
    if condition3:
        continue
    statements2
else:
    statements3
```

- 执行**break**语句时，**最内层循环将结束**，不再执行循环体中剩余的语句
- 执行**continue**语句时，**本次循环将结束**，不再执行循环体中剩余的语句，而**回到循环首行进行判断**
- 当循环结束后，**如果循环语句运行过程中没有执行break语句**，则执行**else**子句所引导的代码块



break、continue和else语句

```
for x in range(10):
```

```
    if x == 3:
```

```
        continue # 直接进入下次迭代
```

```
    if x == 5:
```

```
        break # 完全退出循环
```

```
    print(x)
```

练习

- 写一个程序，让用户输入一个非负整数，程序判断这个整数是否是质数（只能被1和它自身整除）
 - 建议画一个简单的程序逻辑图

循环语句中的else子语句：案例

【例】素数，又称为质数，指的是除了 1 和它本身外，不能被任何整数整除的数，例如 5 就是素数。编写程序，找出 50 以内的素数。

```
1 import math
2 result = []
3 for i in range(2,51):
4     for j in range(2, int(math.sqrt(i)) + 1):
5         if i % j == 0:
6             break
7     else:
8         result.append(i)
9 print(result)
```

[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47]

- 在<https://pythontutor.com/>上运行此代码，显示各变量变化过程



并列遍历：zip 函数

- zip函数可以将一些序列并排的元素配对成元组后，组成一个新的可迭代对象。其语法格式如下：

zip(*iterables)

- 参数 iterables 是多个序列，星号 "*" 代表 iterables 可以收集任意数量的序列
- 当zip中各个参数长度不一致时，zip 函数会以最短序列的长度为准

```
1 stock_code = ('600000', '600036', '600048', '000001')
2 stock_name = ('浦发银行', '招商银行', '保利地产', '平安银行')
3 close_price = [11.54, 36.84, 16.61, 14.49]
4 for item in zip(stock_code, stock_name, close_price):
5     print('{1} 的代码是: {0}, 收盘价: {2:.2f}元'.format(item[0], item[1], item[2]))
```

浦发银行的代码是: 600000, 收盘价: 11.54 元
招商银行的代码是: 600036, 收盘价: 36.84 元
保利地产的代码是: 600048, 收盘价: 16.61 元
平安银行的代码是: 000001, 收盘价: 14.49 元



简单循环的替身：map 函数

- 在 Python 中，可以利用 **map** 函数简化一些简单的循环。其语法格式如下：

```
map(func, *iterables)
```

- map** 函数有两个参数，**func** 是一个函数，也就是对序列中元素进行的操作参数；**iterables** 是多个序列，星号 "*" 代表 **iterables** 可以收集任意数量的序列

```
❶ amt_str = input('请输入销售数量(用逗号隔开):')
❷ amt_str_list = amt_str.split(',')
❸ amt_int_map_obj = map(int, amt_str_list)
❹ print('总销售数量为: {}件'.format(sum(amt_int_map_obj)))

请输入销售数量(用逗号隔开):8,20,20,60
总销售数量为:108件
```



枚举函数：enumerate()

- 通过 **enumerate** 函数可以在返回可迭代对象中**元素**的同时，返回一个对应**序号**。其语法格式如下：

```
enumerate(iterable, start=0)
```

【例】利用 **enumerate** 函数，打印笔记本销售的排名情况。

```
❶ goods_list = [['华为笔记本', 1000], ['联想笔记本', 800], ['苹果笔记本', 600]]
❷ for idx, goods in enumerate(goods_list):
❸     print('第 {} 名 {} 销量: {}台'.format(idx + 1, goods[0], goods[1]))

第 1 名 华为笔记本 销量: 1000台
第 2 名 联想笔记本 销量: 800台
第 3 名 苹果笔记本 销量: 600台
```



总结

- 复合语句
- 条件表达式
- 分支结构
 - 单分支
 - 双分支
 - 多分支
 - 嵌套的分支结构
 - 三元运算符
- 循环结构
 - while循环
 - for循环



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



AACSB
ACCREDITED



ASSOCIATION
AMBA
ACCREDITED

总结

- 循环语句中的continue、break、else子语句
- 三种和循环相关的内置函数：
 - zip()函数
 - map()函数
 - enumerate()函数



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



AACSB
ACCREDITED



ASSOCIATION
AMBA
ACCREDITED

作业

- 设计一个程序，完成下面的任务：
 - 构建一个字典存放班上同学的某门课的作业成绩，要求有多次作业，建议学号为键，**要求初始字典为空字典**
 - 让用户不断输入同学的成绩，你添加到上面的字典中
 - 分两次输入，先输入学号，然后一次输入多个作业成绩（用英文逗号隔开）
 - 如果用户输入'quit'，则停止输入
 - 计算字典中每位同学的平均作业成绩（保留两位小数），按照学号顺序（从小到大）依次输出每位同学的平均作业成绩，及其相应的级别
 - 输出格式为“学号xxx的同学的平均作业成绩为xx.xx，成绩为优/良/中/及格/不及格”
 - 级别规则是：90（含）以上为“优”，[80, 90)之间为“良”；[70, 80)之间为“中”，[60, 70)之间为“及格”，60以下为“不及格”



作业

- 作业要求是.py文件，务必命名为：**hw04_学号.py**
- 作业务必按照模版**hw04_template.py**的格式写，模版在课件网上下载，建议直接在模版上完成作业，**务必记得修改文件名称**
- 作业提交网址和上次相同，截止时间为下周二晚上11点50

